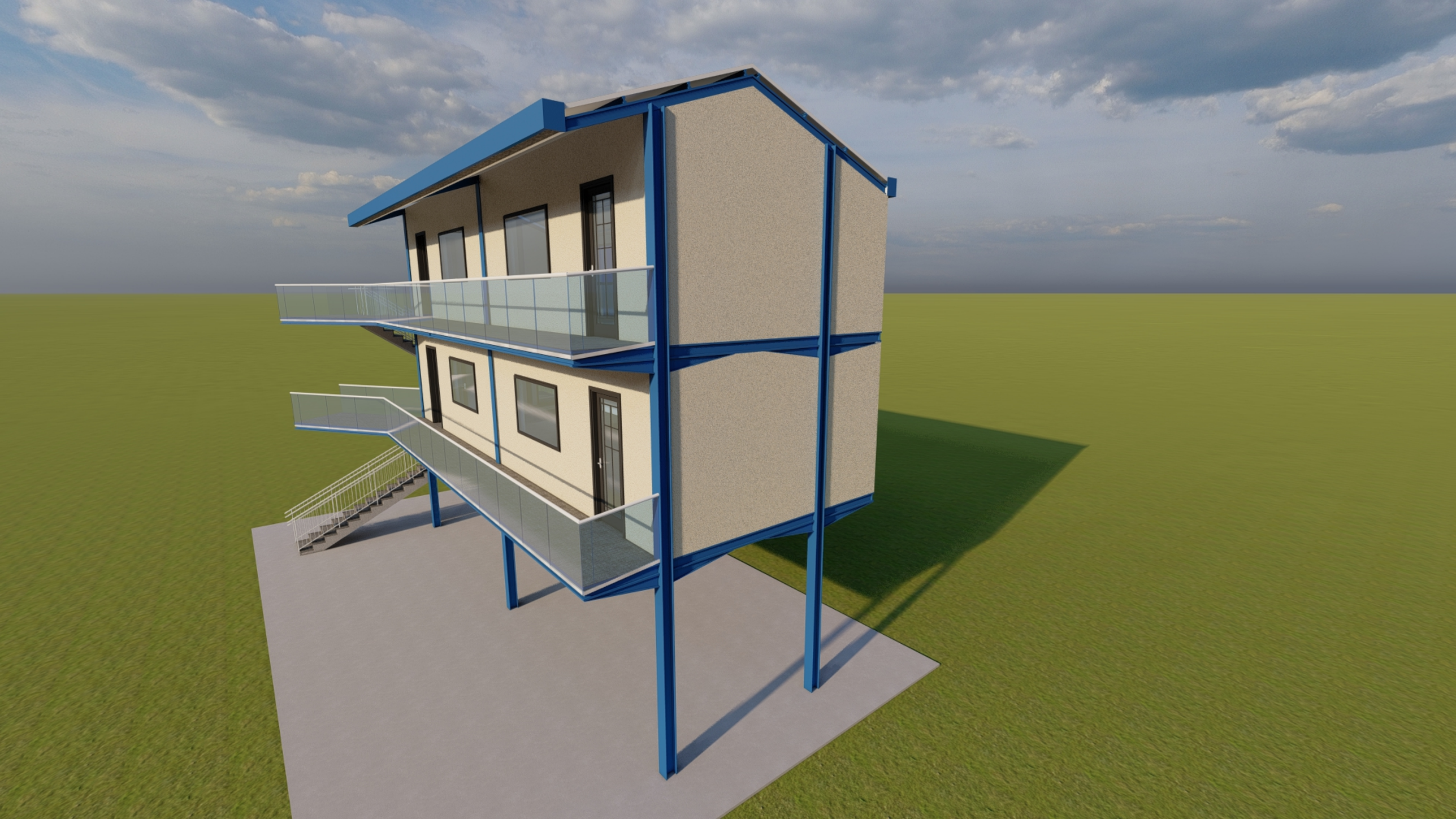
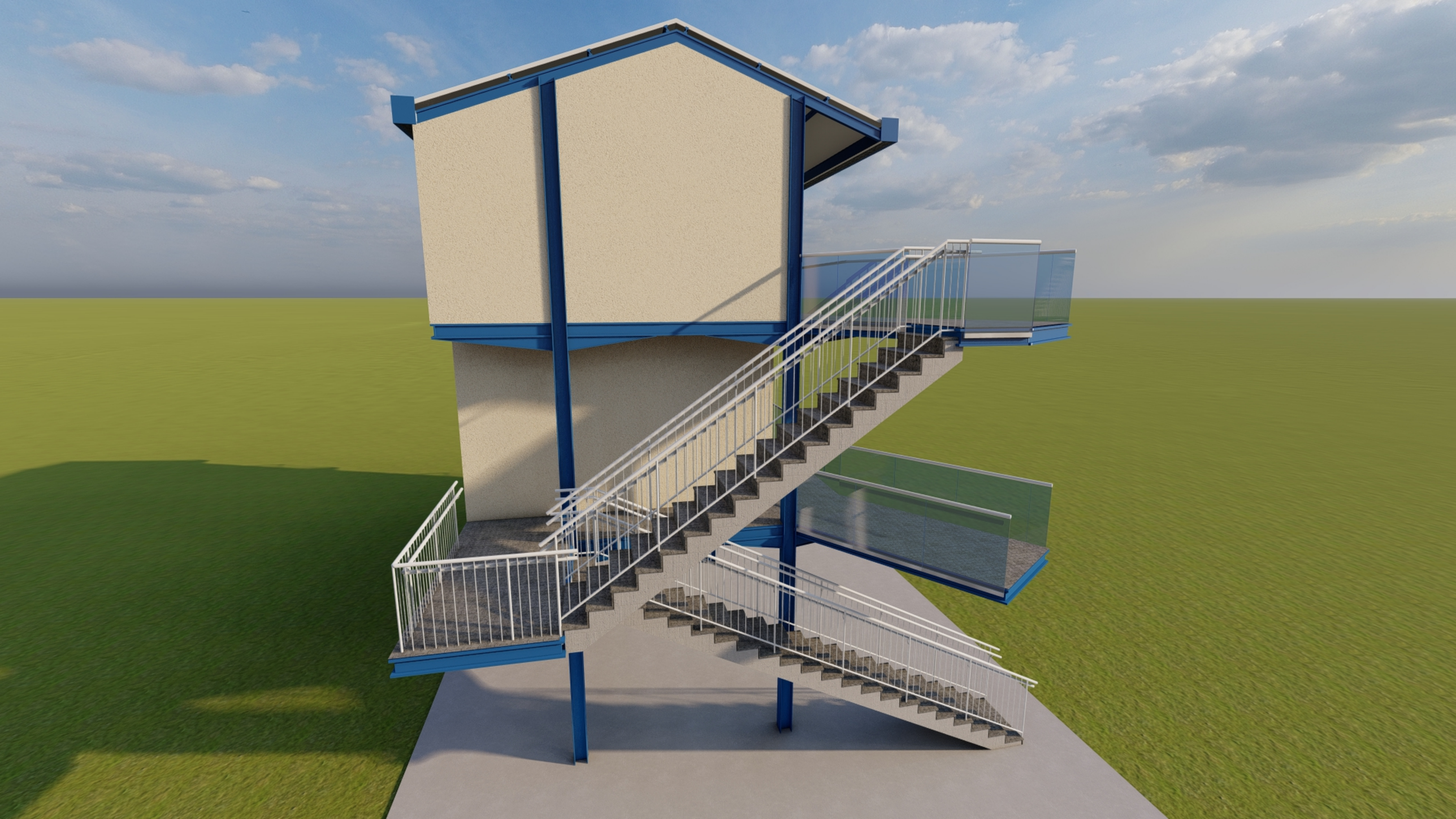
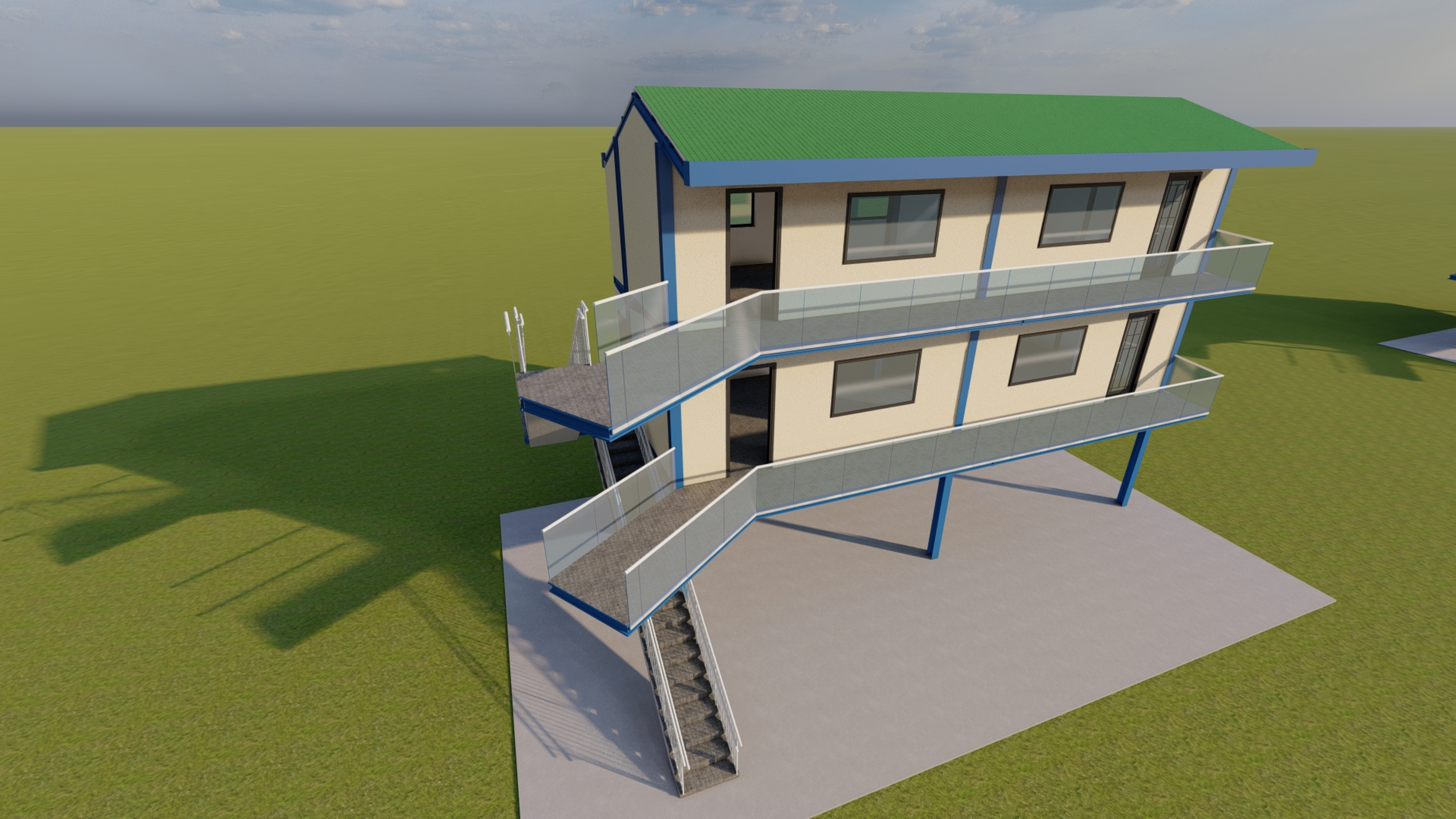
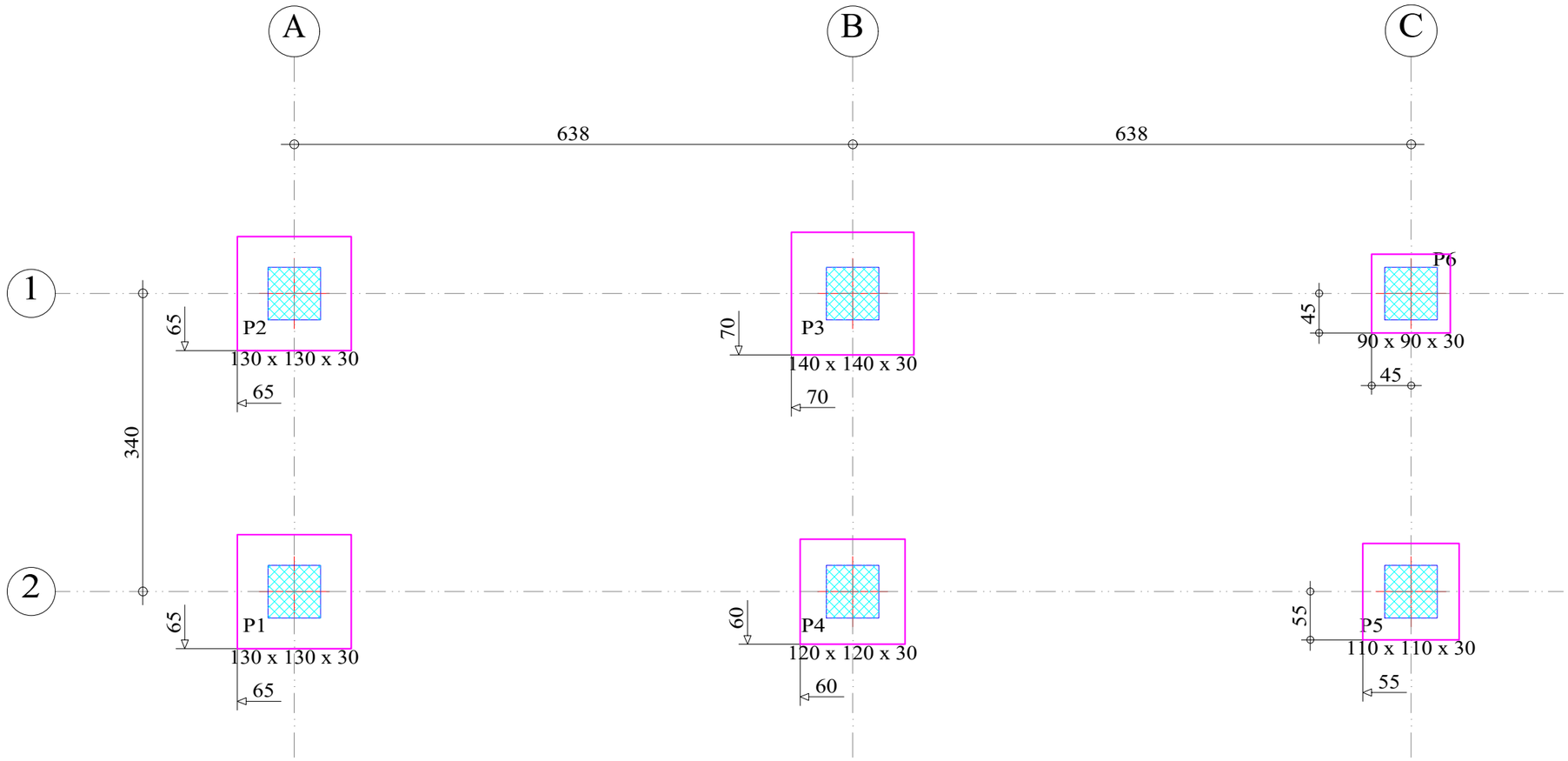


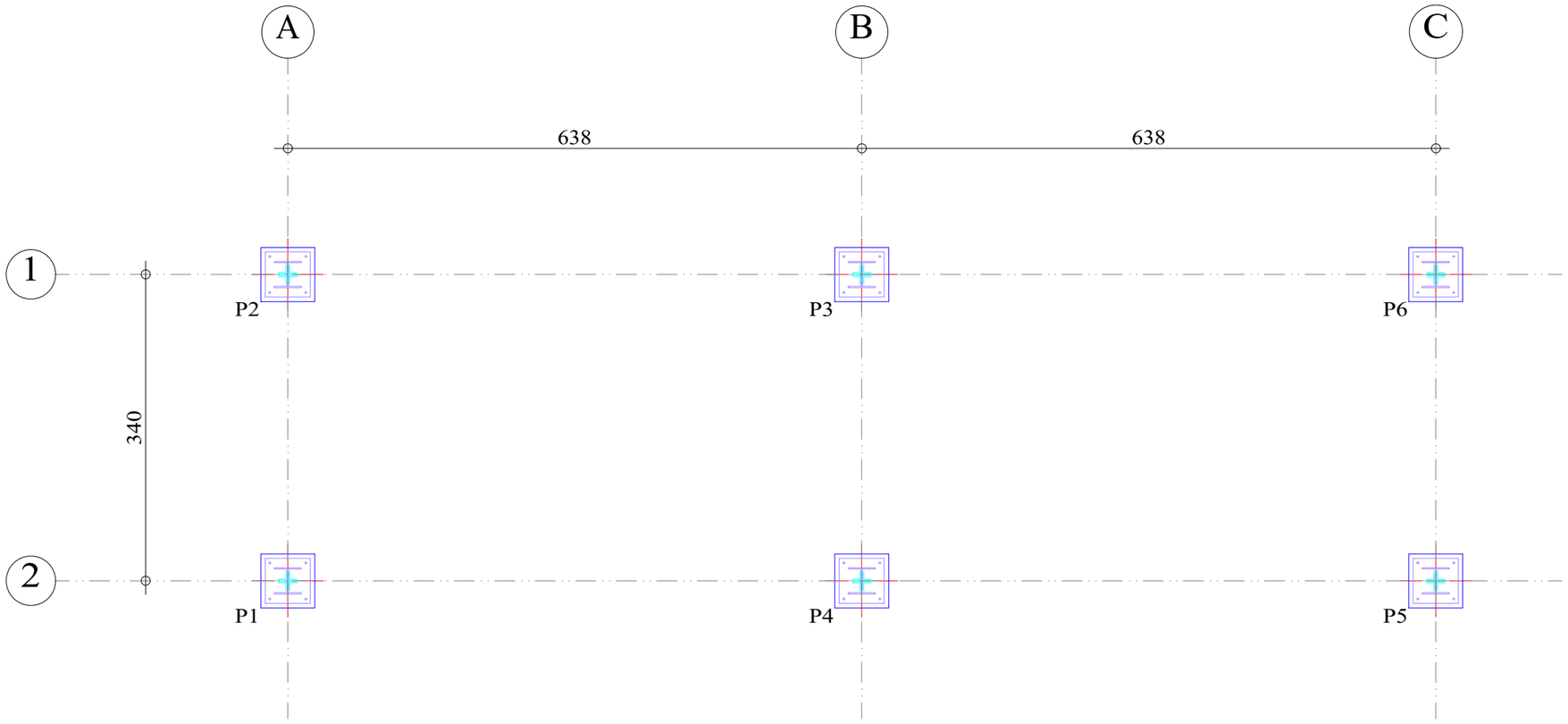






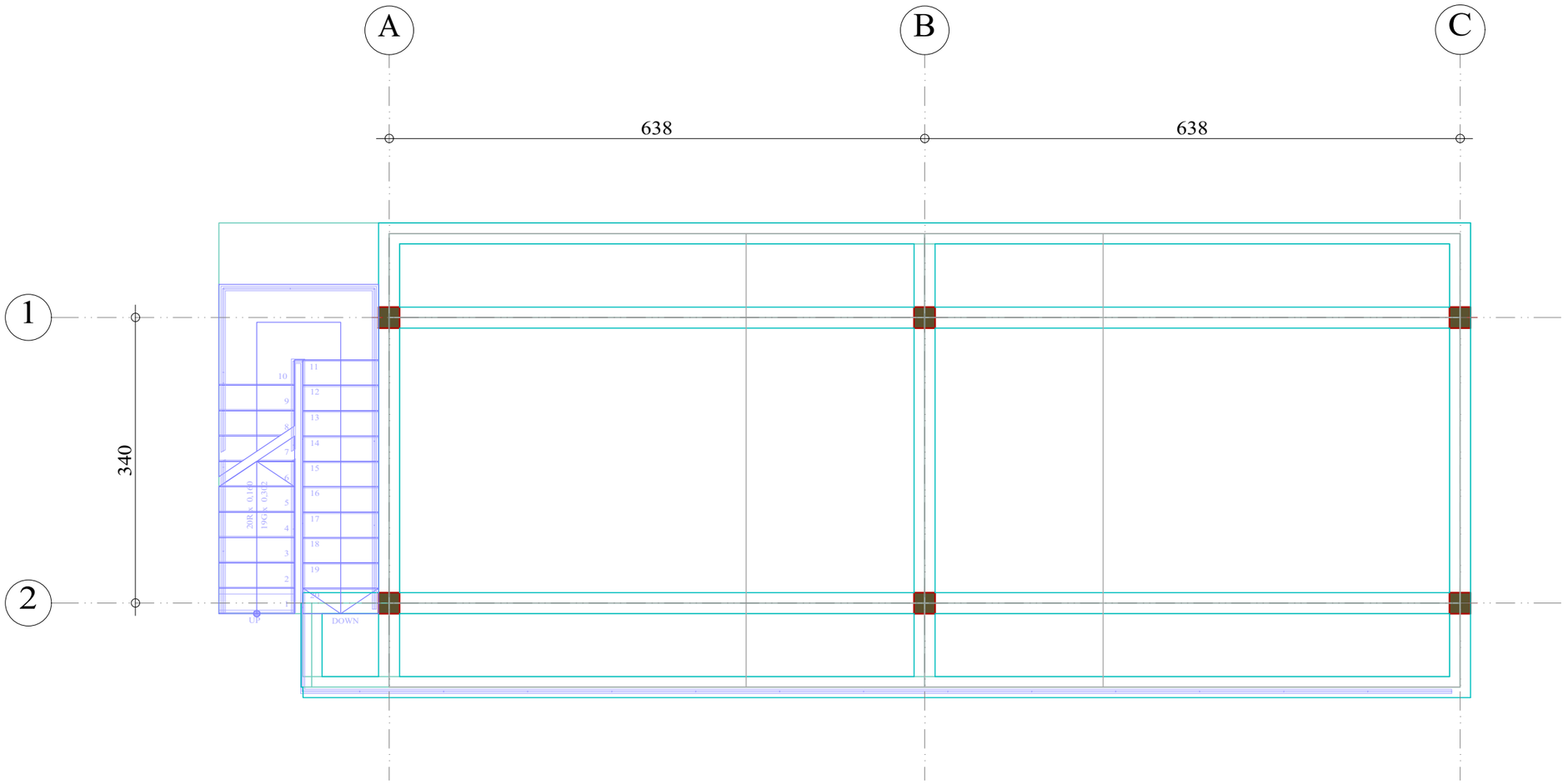


Fondation
Coffrage
Échelle: 1:100

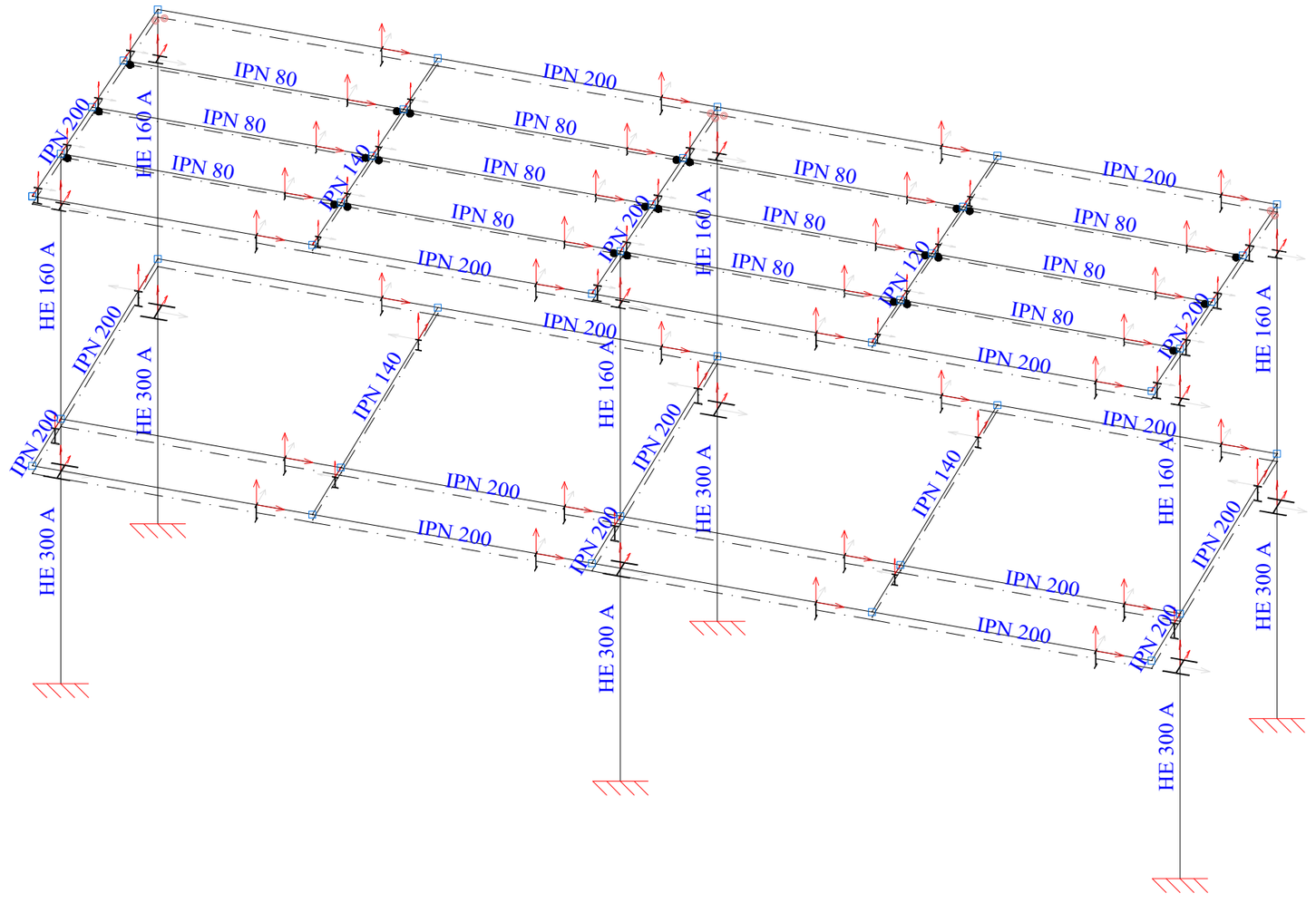


PB RDC
Coffrage
Échelle: 1:100

PH R+1
Coffrage
Échelle: 1:100

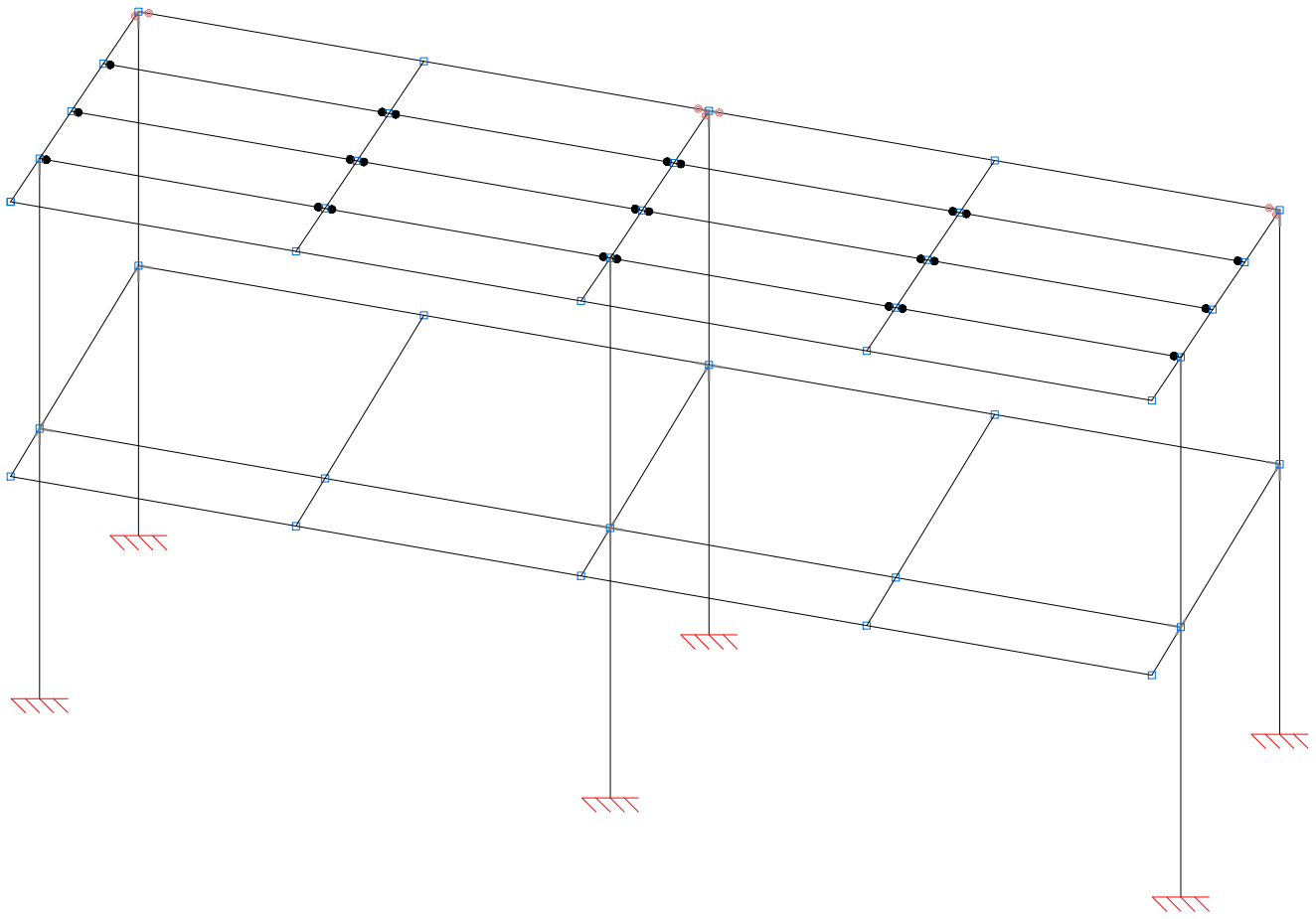


Structure Métallique: 3D



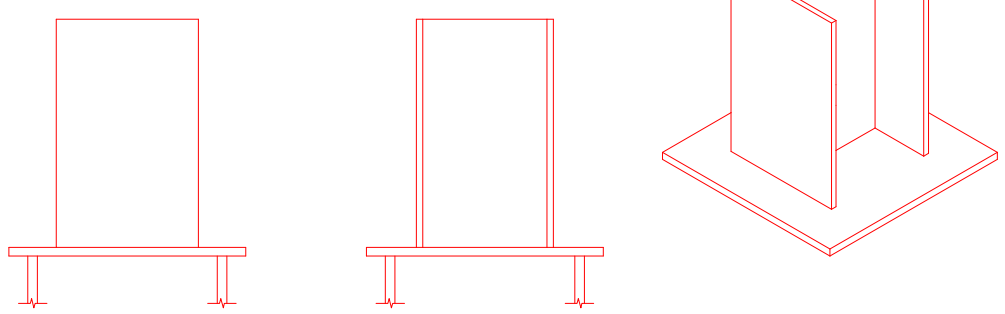
ECW_EXTENSION
Structure Métallique
Norme d'acier laminé: Eurocodes 3 et 4
Acier laminé: S235 (EN 1993-1-1)
Échelle: 1:100

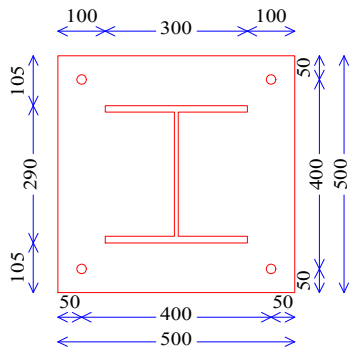
Structure Métallique: 3D



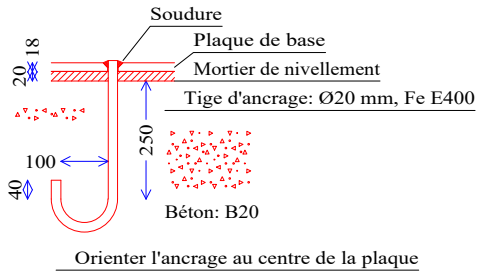
ECW_EXTENSION
Structure Métallique
Norme d'acier laminé: Eurocodes 3 et 4
Acier laminé: S235 (EN 1993-1-1)
Échelle: 1:100

Dimensions Plaque = 500x500x18 mm (S235 (EN 1993-1-1))
Boulons = 4Ø20 mm, Fe E400
Réf. poteaux : N1 (P2)=N2 (P3)=N3 (P6)=N4 (P5)=N5 (P4)=N6 (P1)
Échelle 1 : 20





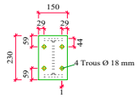
Détail Ancrage Tige



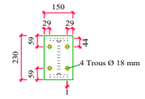
Orienter l'ancrage au centre de la plaque

Épaisseur de la plaque de base: 18 mm

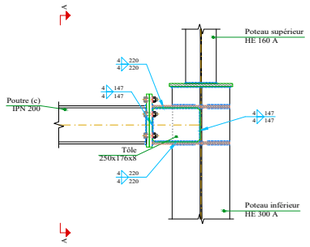
Type 1



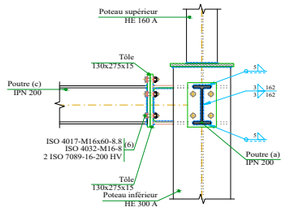
Plaque frontale de la poutre (a) IPN 200
(e = 14 mm)



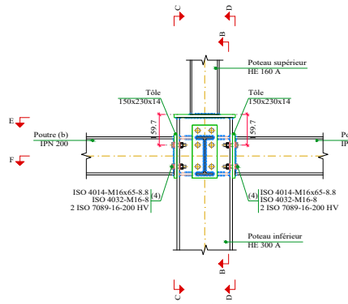
Plaque frontale de la poutre (b) IPN 200
(e = 14 mm)



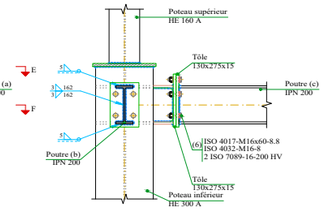
Coupe B - B



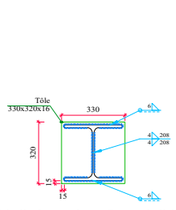
Coupe D - D



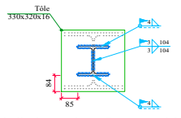
Coupe A - A



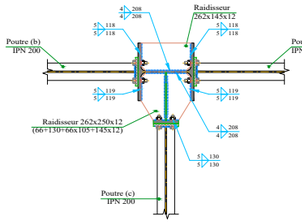
Coupe C - C



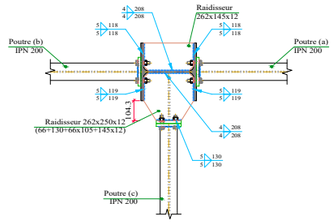
Détails des soudures: Poteau inférieur
HE 300 A a platine de transition



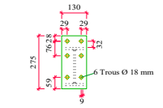
Détails des soudures: Poteau supérieur
HE 160 A a platine de transition



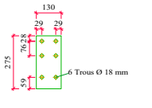
Coupe F - F



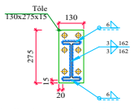
Coupe E - E



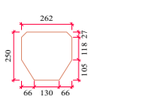
Plaque frontale de la poutre (c) IPN 200
(e = 15 mm)



Plaque d'appui de la poutre (c) IPN 200
(e = 15 mm)



Détails des soudures: Poutre (c)
IPN 200 a platine frontale

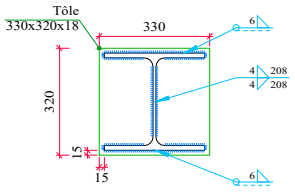


Raidisseur 262x250x12
(66+130+66x105+145x12)

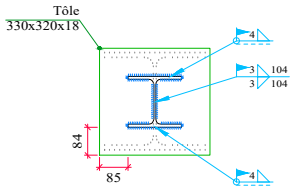
Échelle 1:20

ECW_EXTENSION

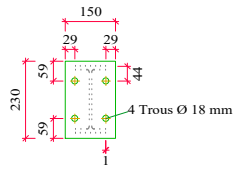
Type 2



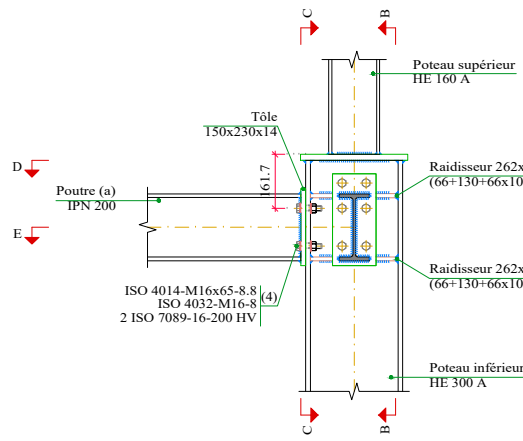
Détails des soudures: Poteau inférieur
HE 300 A a platine de transition



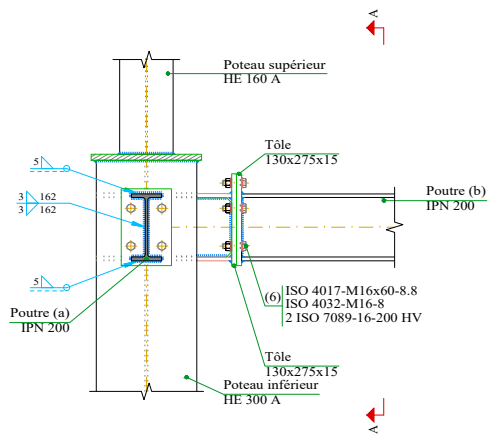
Détails des soudures: Poteau supérieur
HE 160 A a platine de transition



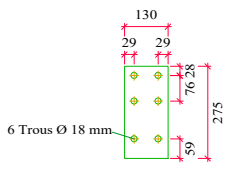
Plaque frontale de la poutre (a) IPN 200
(e = 14 mm)



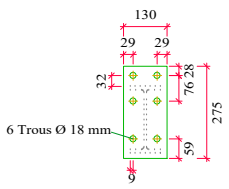
Coupe A - A



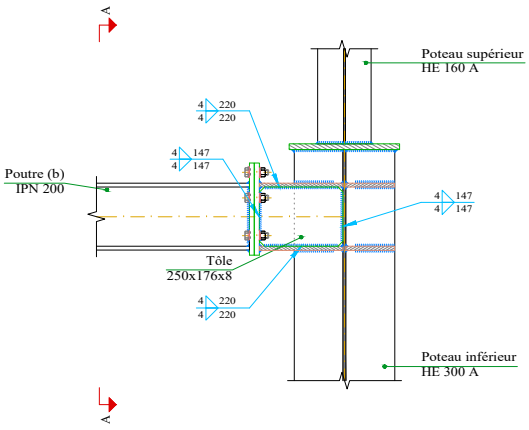
Coupe C - C



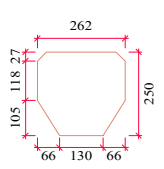
Plaque d'appui de la poutre (b) IPN 200
(e = 15 mm)



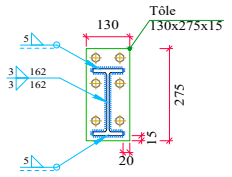
Plaque frontale de la poutre (b) IPN 200
(e = 15 mm)



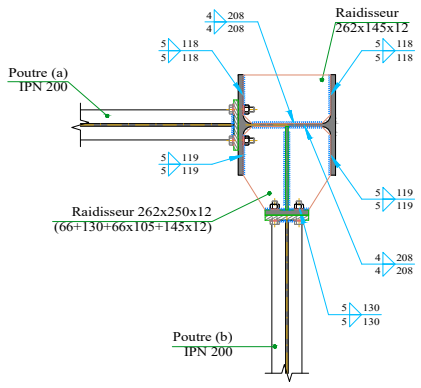
Coupe B - B



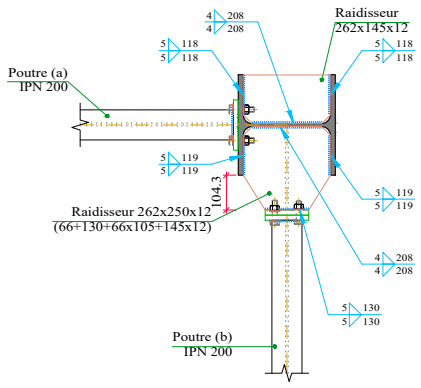
Raidisseur 262x250x12
(66+130+66x105+145x12)



Détails des soudures: Poutre (b)
IPN 200 a platine frontale



Coupe E - E

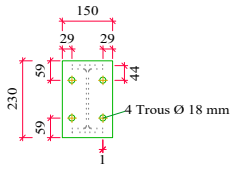


Coupe D - D

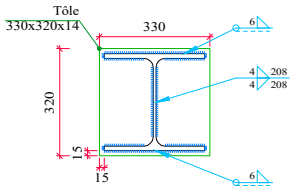
Échelle 1:20

ECW_EXTENSION

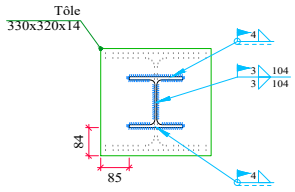
Type 3



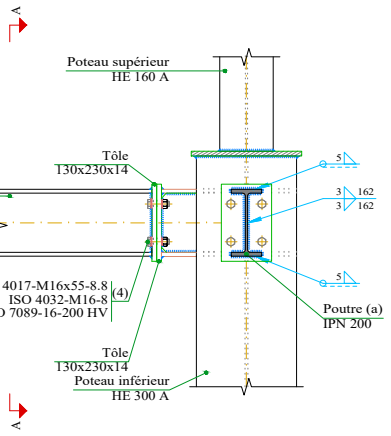
Plaque frontale de la poutre (a) IPN 200
(e = 14 mm)



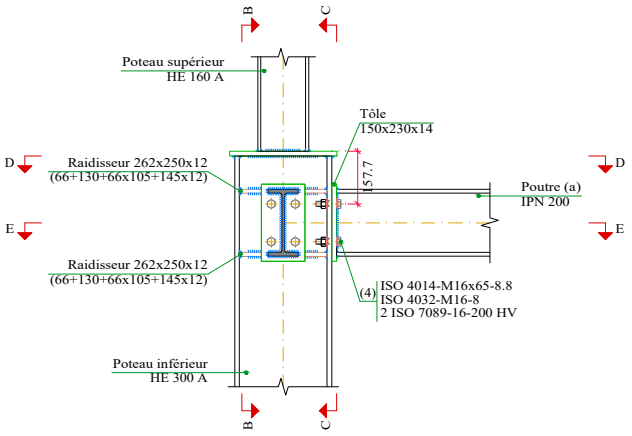
Détails des soudures: Poteau inférieur
HE 300 A a platine de transition



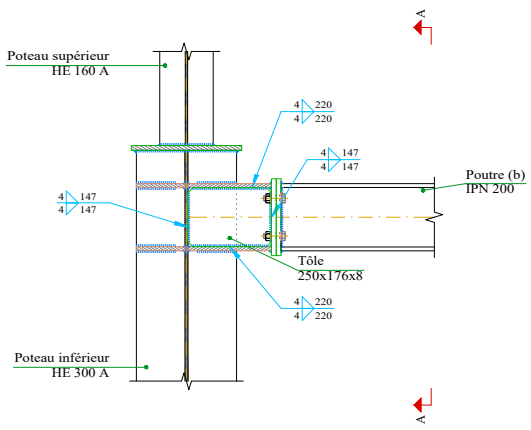
Détails des soudures: Poteau supérieur
HE 160 A a platine de transition



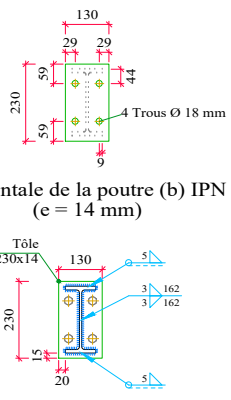
Coupe C - C



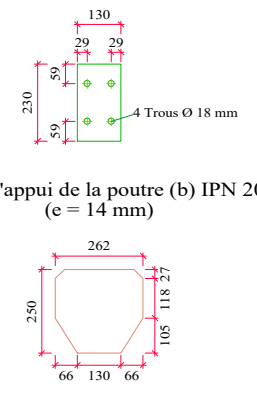
Coupe A - A



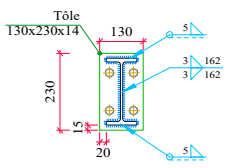
Coupe B - B



Plaque frontale de la poutre (b) IPN 200
(e = 14 mm)

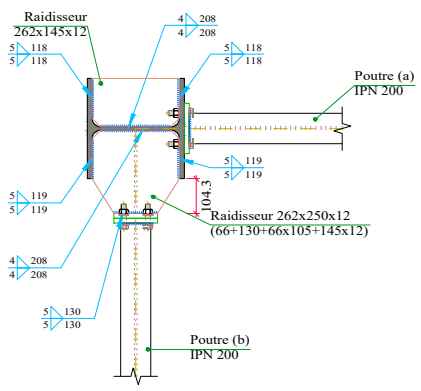


Plaque d'appui de la poutre (b) IPN 200
(e = 14 mm)

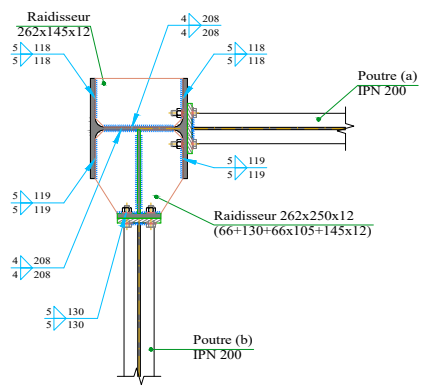


Détails des soudures: Poutre (b)
IPN 200 a platine frontale

Raidisseur 262x250x12
(66+130+66x105+145x12)



Coupe D - D

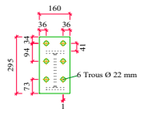


Coupe E - E

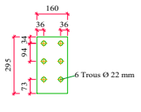
Échelle 1:20

ECW_EXTENSION

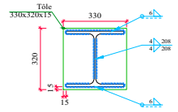
Type 4



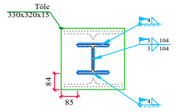
Plaque frontale de la poutre (c) IPN 200 (e = 18 mm)



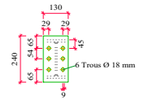
Plaque d'appui de la poutre (c) IPN 200 (e = 18 mm)



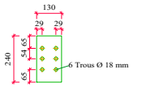
Détails des soudures: Poteau inférieur HE 300 A a platine de transition



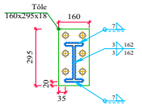
Détails des soudures: Poteau supérieur HE 160 A a platine de transition



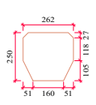
Plaque frontale de la poutre (d) IPN 200 (e = 15 mm)



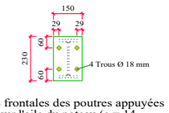
Plaque d'appui de la poutre (d) IPN 200 (e = 15 mm)



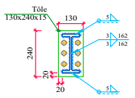
Détails des soudures: Poutre (c) IPN 200 a platine frontale



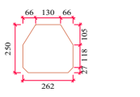
Raidisseur 262x250x14 (51+160+51x105+145x14)



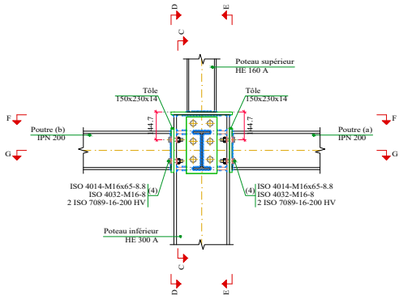
Tôles frontales des poutres appuyées sur l'aile du poteau (e = 14 mm)



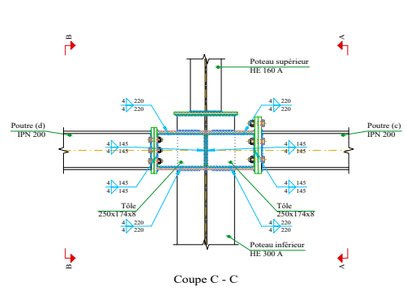
Détails des soudures: Poutre (d) IPN 200 a platine frontale



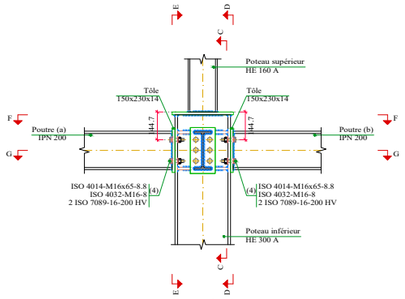
Raidisseur 262x250x14 (66+130+66x105+145x14)



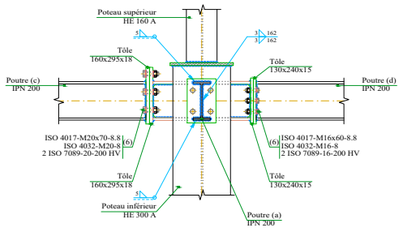
Coupe A - A



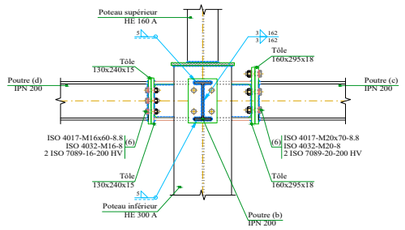
Coupe C - C



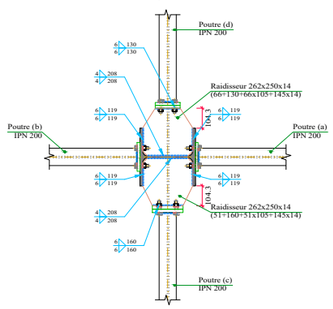
Coupe B - B



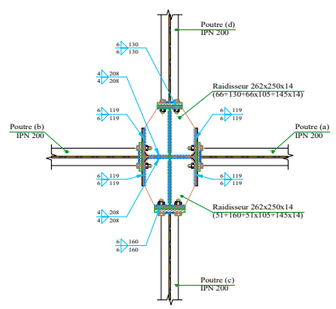
Coupe E - E



Coupe D - D



Coupe F - F



Coupe G - G

Échelle 1:20

ASSEMBLAGES BOULONNÉS DANS STRUCTURE MÉTALLIQUE

NORME:

NF EN 1993-1-8/NA:2007-07 / AC:2009: Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-8: "Calcul des assemblages". Article 3. Connections made with bolts, rivets or pins.

MATÉRIAUX:

- Profilés (Matériau de base): S235 (EN 1993-1-1).
- Classe d'acier des vis utilisées: 8.8 (Eurocode 3, Partie 1-8, Article 3.1.1).

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES:

1) Les distances minimales et maximales entre les axes des trous et entre ceux-ci et les bords des pièces ont été considérées:

Dispositions constructives pour vis, selon l'article 3.5 Eurocode 3, Partie 1-8							
Distances	Au bord de la pièce		Entre trous		Entre vis		
					Compression	Traction	
	e1 (1)	e2 (2)	p1 (1)	p2 (2)		Lignes extérieures	Lignes intérieures
Minimums	1.2 do	1.5 do	2.2 do	3 do	p1 et p2	p1, e	p1, i
Maximums	40 mm + 4t		14t 200 mm		14t 200 mm	14t 200 mm	14t 200 mm

Notes:
(1) Parallèle à la direction de la force
(2) Perpendiculaire à la la direction de la force
(3) On considère la plus petite des valeurs
do: Diamètre du trou.
t: Plus petite épaisseur des pièces unies.
Dans le cas des efforts obliques, les valeurs sont interpolées de façon à ce que le résultat reste du côté de la sécurité.

2) Ni les vis ni les boulons ne doivent être soudés.

3) Lorsque les vis sont disposées en position verticale, l'écrou est placé sous la tête de la vis.

4) Vous devez vérifier avant la mise en place que les écrous peuvent se déplacer librement sur la vis correspondante.

5) Pour chaque vis, on placera une rondelle du côté de la tête et une autre du côté du boulon.

6) Les trous doivent être faits par une perceuse ou un autre procédé fournissant une finition équivalente.

7) Le poinçonnement est admis pour des pièces jusqu'à 15 mm d'épaisseur, tant que l'épaisseur nominale de la pièce n'est pas supérieure au diamètre nominal du trou (ou à la dimension minimale si le trou n'est pas circulaire). Lors de la réalisation du poinçonnement, il est recommandé de le réaliser avec un diamètre 3 mm inférieur au diamètre définitif puis de percer jusqu'au diamètre nominal.

8) Conditions pour le serrage des boulons ordinaires:

- Chaque ensemble vis, écrou et rondelles doit atteindre la condition de "serrage limite" sans sur-prétendre les vis. Cette condition est celle qu'atteindra un opérateur avec une clé normale, sans bras de prolongation.

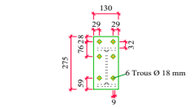
- Pour les grands groupe de vis, le serrage se faire des les vis centrales vers l'extérieur. D'autre part, il faut réaliser au moins un cercle de serrage additionnel.

VÉRIFICATIONS:

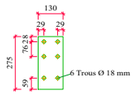
Les vérifications indiquées dans les articles 3.1.0, 3.6, 6.2 et 6.3 de NF EN 1993-1-8/NA:2007-07 / AC:2009 sont réalisées.

ECW_EXTENSION

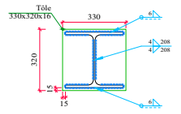
Type 5



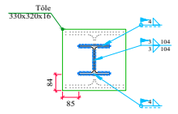
Plaque frontale de la poutre (c) IPN 200
(e = 15 mm)



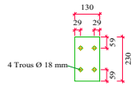
Plaque d'appui de la poutre (c) IPN 200
(e = 15 mm)



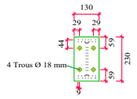
Détails des soudures: Poteau inférieur
HE 300 A a platine de transition



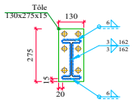
Détails des soudures: Poteau supérieur
HE 160 A a platine de transition



Plaque d'appui de la poutre (b) IPN 200
(e = 14 mm)



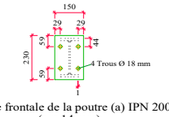
Plaque frontale de la poutre (b) IPN 200
(e = 14 mm)



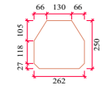
Détails des soudures: Poutre (c)
IPN 200 a platine frontale



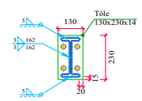
Raidisseur 262x250x12
(66+130+66x105+145x12)



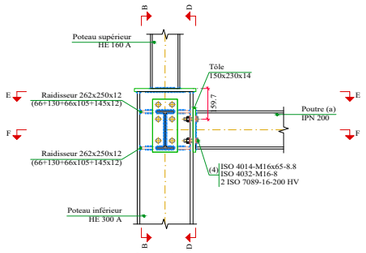
Plaque frontale de la poutre (a) IPN 200
(e = 14 mm)



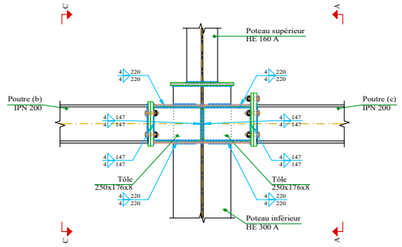
Raidisseur 262x250x12
(66+130+66x105+145x12)



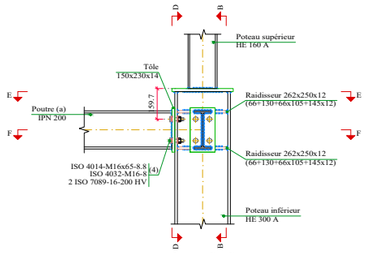
Détails des soudures: Poutre (b)
IPN 200 a platine frontale



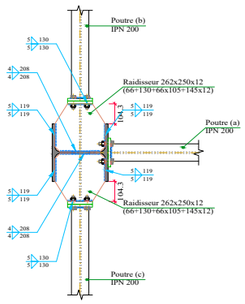
Coupe A - A



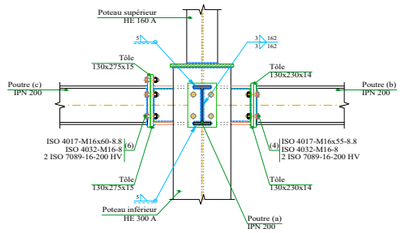
Coupe B - B



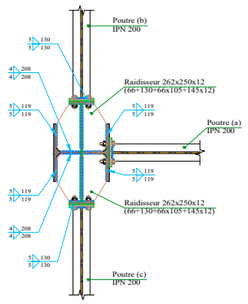
Coupe C - C



Coupe E - E



Coupe D - D



Coupe F - F

Échelle 1:20

ECW_EXTENSION

ASSEMBLAGES SOUDÉS DANS STRUCTURE MÉTALLIQUE

NORME:

NF EN 1993-1-8/NA:2007-07 / AC:2009: Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-8: "Calcul des assemblages". Article 4. Welded connections.

MATÉRIAUX:

- Profilés (Matériau de base): S235 (EN 1993-1-1).

- Matériau d'apport (soudures): Les valeurs spécifiques de la limite élastique, de la résistance ultime à la traction, de l'allongement à la rupture et de l'énergie minimum de Charpy, du métal d'apport, doivent être supérieures ou égales à celles correspondantes pour le type d'acier du matériau de base. (Eurocode 3, Partie 1-8, article 4.2 (2))

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES:

1) Les prescriptions suivantes s'appliquent aux assemblages soudés pour lesquels les épaisseurs des pièces à unir sont au moins de 4 mm.

2) Les cordons de soudure en angle ne pourront pas avoir une épaisseur de gorge inférieure à 3 mm ou supérieure à la plus petite épaisseur des pièce à unir.

3) Les cordons de soudure en angle dont les longueurs inférieures à 30 mm ou à 6 fois l'épaisseur de gorge ne seront pas pris en compte pour calculer la résistance de la liaison.

4) Dans le détail des soudures en angle, la longueur effective du cordon (longueur sur laquelle le cordon prend son épaisseur de gorge complète) est indiquée. Pour la vérifier, il peut être nécessaire de prolonger le cordon entourant les coins avec la même épaisseur de gorge et une longueur égale à 2 fois cette épaisseur. La longueur effective d'un cordon de soudure devra être supérieure ou égale à 6 fois l'épaisseur de gorge.

5) Les soudures en angle peuvent être utilisées pour unir des pièces où les faces à unir forment un angle b compris entre 60 et 120 degrés. Dans le cas contraire:

- Pour des angles b > 120 (degrés): la résistance des soudures en angle doit être déterminée par des essais.
- Pour des angles b < 60 (degrés): elles sont considérées comme des soudures bord à bord avec pénétration partielle.



Assemblage en 'T' Assemblage en recouvrement

VÉRIFICATIONS:

a) Cordons de soudure limite avec pénétration totale:

Dans ce cas, aucune vérification n'est nécessaire. La résistance de calcul des cordons de soudure bord à bord avec pénétration totale sera égale à la résistance de calcul de la plus faible des pièces unies chaque fois que le cordon de soudure est réalisé avec une électrode adéquate fournissant une limite élastique minimale et une résistance de traction minimale dans le métal d'apport non inférieure à celle requise pour le matériau de base.

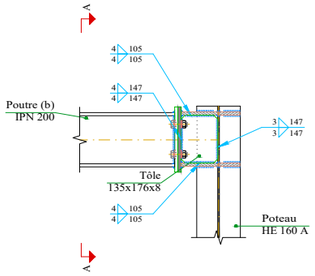
b) Cordons de soudure limites avec pénétration partielle et préparation des bords:

Elles sont vérifiées comme des soudures en angle en considérant une épaisseur de gorge égale à l'épaisseur nominale de la préparation moins 2 mm.

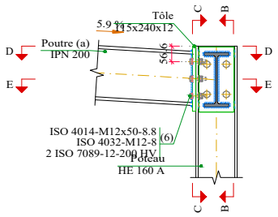
c) Cordons de soudure en angle:

On réalise la vérification des contraintes dans chaque cordons de soudure d'après l'article 4.5.3.2 Eurocode 3, Partie 1-8 (Méthode directionnelle).

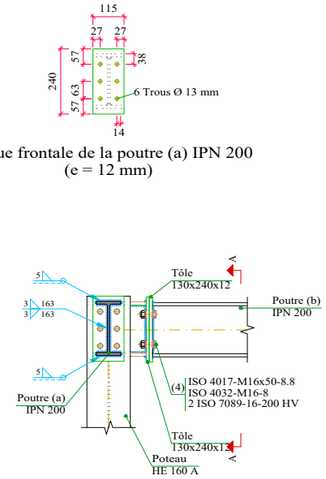
Type 6



Coupe B - B

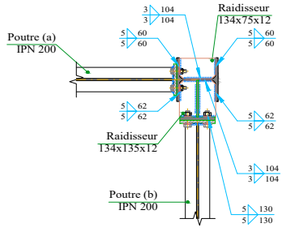


Coupe A - A

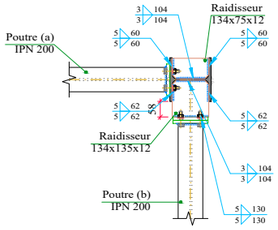


Plaque frontale de la poutre (a) IPN 200
(e = 12 mm)

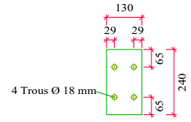
Coupe C - C



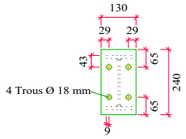
Coupe E - E



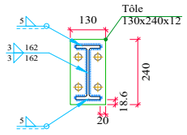
Coupe D - D



Plaque d'appui de la poutre (b) IPN 200
(e = 12 mm)



Plaque frontale de la poutre (b) IPN 200
(e = 12 mm)

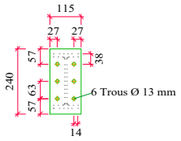


Détails des soudures: Poutre (b)
IPN 200 a platine frontale

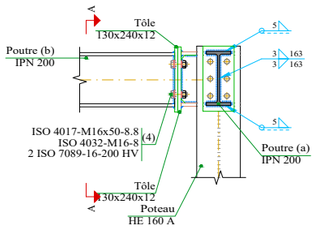
Échelle 1:20

ECW_EXTENSION

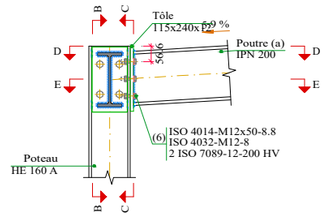
Type 7



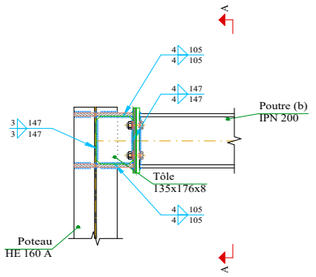
Plaque frontale de la poutre (a) IPN 200
(e = 12 mm)



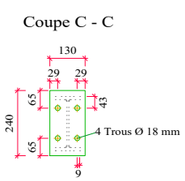
Coupe C - C



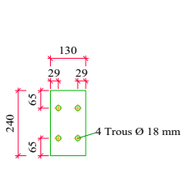
Coupe A - A



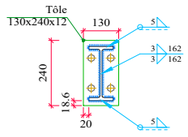
Coupe B - B



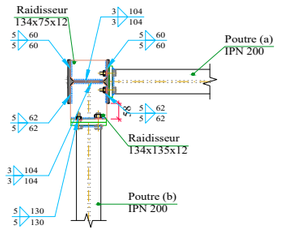
Plaque frontale de la poutre (b) IPN 200
(e = 12 mm)



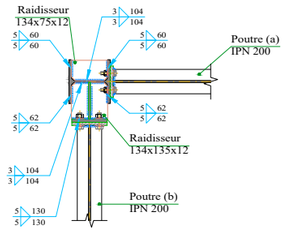
Plaque d'appui de la poutre (b) IPN 200
(e = 12 mm)



Détails des soudures: Poutre (b)
IPN 200 a platine frontale



Coupe D - D

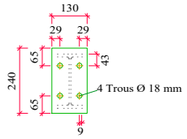


Coupe E - E

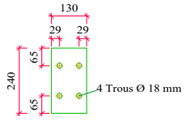
Échelle 1:20

ECW_EXTENSION

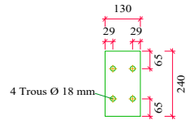
Type 8



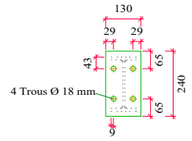
Plaque frontale de la poutre (c) IPN 200
(e = 12 mm)



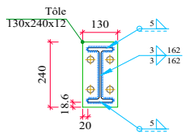
Plaque d'appui de la poutre (c) IPN 200
(e = 12 mm)



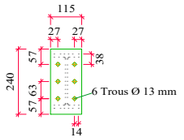
Plaque d'appui de la poutre (b) IPN 200
(e = 12 mm)



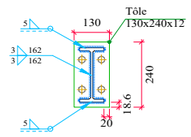
Plaque frontale de la poutre (b) IPN 200
(e = 12 mm)



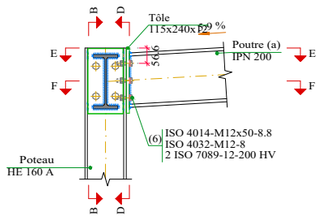
Détails des soudures: Poutre (c)
IPN 200 a platine frontale



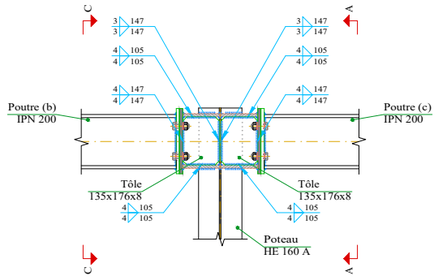
Plaque frontale de la poutre (a) IPN 200
(e = 12 mm)



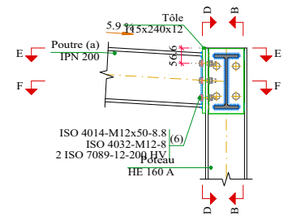
Détails des soudures: Poutre (b)
IPN 200 a platine frontale



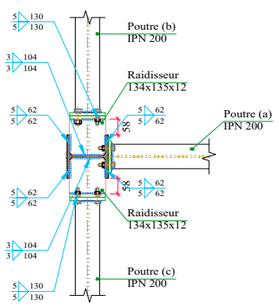
Coupe A - A



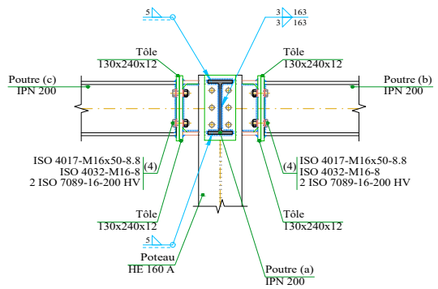
Coupe B - B



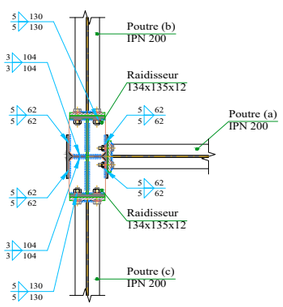
Coupe C - C



Coupe E - E



Coupe D - D



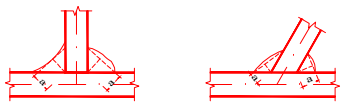
Coupe F - F

Échelle 1:20

ECW_EXTENSION

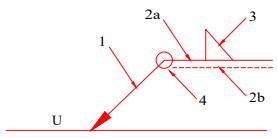
RÉFÉRENCES ET SYMBOLES

a[mm]: épaisseur de gorge efficace d'un cordon de soudure en angle, qui est la hauteur du triangle le plus grand (de côtés égaux ou non) pouvant être inscrit dans les faces de fusion et la surface du cordon, mesurée perpendiculairement à la face extérieure de ce triangle. Eurocode 3, Partie 1-8, Article 4.5.2 (1)



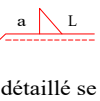
L[mm]: longueur effective du cordon de soudure

MÉTHODE DE REPRÉSENTATION DES SOUDURES

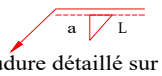


Références:
1: ligne de flèche
2a: ligne de référence (ligne continue)
2b: ligne d'identification (ligne en pointillés)
3: symbole de soudure
4: indications complémentaires
U: Assemblage

Références 1, 2a et 2b

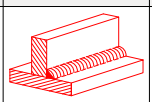
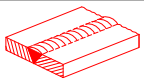
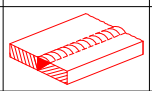
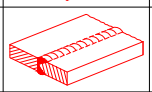
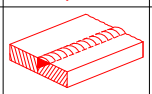
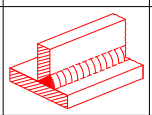
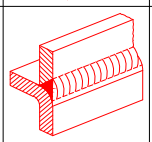


Le cordon de soudure détaillé se trouve sur le côté de la flèche.

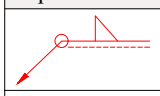
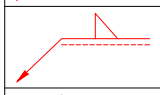
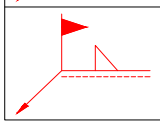


Le cordon de soudure détaillé sur le côté opposé à la flèche.

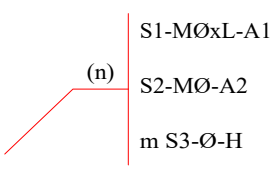
Référence 3

Désignation	Illustration	Symbole
Soudure en angle		
Soudure limite en 'V' simple (avec chanfrein)		
Soudure limite en biseau simple		
Soudure limite en biseau double		
Soudure limite en biseau simple avec talon de racine large		
Soudure combinées au bord en biseau simple et en angle		
Soudure bord à bord en biseau simple avec côté courbe		

Référence 4

Représentation	Description
	Soudure réalisée dans tout le périmètre de la pièce
	Soudure réalisée en atelier
	Soudure réalisée sur le lieu de montage

MÉTHODE DE REPRÉSENTATION DES BOULONS D'UN ASSEMBLAGE



Références:
n: Quantité de vis
S1: Norme de spécification de la vis
Ø[mm]: Diamètre nominal
L[mm]: Longueur nominale de la vis
A1: Classe de qualité de l'acier de la vis
S2: Norme de spécification du boulon
A2: Classe de qualité de l'acier du boulon
m: Quantité de rondelles
S3: Norme de spécification de la rondelle
H: Dureté de la rondelle

ECW_EXTENSION

ECW_EXTENSION

Soudures				
f_u (MPa)	Exécution	Type	Épaisseur de gorge (mm)	Longueur des cordons (mm)
360.0	En atelier	En angle	3	11468
			4	27053
			5	24824
			6	10927
			7	360
	Sur lieu de montage	En angle	3	1248
			4	3624

Tôles				
Matériau	Type	Quantité	Dimensions (mm)	Poids (kg)
S235 (EN 1993-1-1)	Raidisseurs	12	262x250x12 (66+130+66x105+145x12)	66.21
		8	262x145x12	28.63
		4	134x75x12	3.79
		8	134x135x12	13.63
		2	262x250x14 (51+160+51x105+145x14)	13.22
		2	262x250x14 (66+130+66x105+145x14)	12.87
	Tôles	2	250x174x8	5.49
		4	135x176x8	6.00
		6	250x176x8	16.65
		8	130x240x12	23.51
		3	115x240x12	7.80
		1	330x320x14	11.61
		4	130x230x14	13.14
		9	150x230x14	34.12
		2	130x240x15	7.35
		1	330x320x15	12.43
		8	130x275x15	33.68
		3	330x320x16	39.79
		2	160x295x18	13.34
		1	330x320x18	14.92
			Total	378.17

Éléments de boulonnerie			
Type	Matériau	Quantité	Description
Vis	Classe 8.8	18	ISO 4014-M12x50
		36	ISO 4014-M16x65
		16	ISO 4017-M16x50
		8	ISO 4017-M16x55
		30	ISO 4017-M16x60
		6	ISO 4017-M20x70
Écrous	Classe 8	18	ISO 4032-M12
		90	ISO 4032-M16
		6	ISO 4032-M20
Rondelles	Dureté 200 HV	36	ISO 7089-12
		180	ISO 7089-16
		12	ISO 7089-20

Relation des assemblages		
Type	Quantité	Noeuds de la structure Structure Métallique
1	2	N7 et N11
2	1	N8
3	1	N12
4	1	N9
5	1	N10
6	1	N19
7	1	N20
8	1	N21